Feuille d'exercices du chapitre 1 : ensembles de nombres

Ensembles de nombres

Exercice n° 1. ♠ Pour chaque nombre, donner **le plus petit** ensemble de nombres auquel il appartient.

a) -31 *c*) $7{,}3$ *e*) $\dfrac{2}{3}$

b) 10 *d*) $\dfrac{2}{5}$ *f*) $\dfrac{10}{2}$

Exercice n° 2. ♠ Dans chaque cas, compléter avec le symbole $\in$, $\notin$, $\subset$, $\not\subset$ qui convient.

a) -2 ... $\mathbb{Q}$ *c*) π ... $\mathbb{D}$ *e*) $3{,}1$ ... $\mathbb{N}$

b) $\mathbb{Z}$ ... $\mathbb{Q}$ *d*) $\mathbb{Q}$ ... $\mathbb{D}$ *f*) $\mathbb{N}$ ... $\mathbb{R}$

Exercice n° 3. ♠ ♠ Indiquer pour chaque nombre s'il appartient ou non à chacun des ensembles donnés.

	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{D}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$
$\dfrac{19}{3}$					
$\dfrac{-9}{3}$					
$\dfrac{\pi}{3\pi}$					
5×10^{-2}					
$\sqrt{1{,}44}$					
$\dfrac{1}{\sqrt{2}}$					

Exercice n° 4. ♠ ♠ ♠ Indiquer pour chaque affirmation si elle est **vraie** ou **fausse**. Justifier la réponse.

a) $\sqrt{9}$ est un nombre entier.

b) π est un nombre rationnel.

c) Tout nombre réel est un nombre rationnel.

d) Il existe deux nombres rationnels dont la somme est un nombre entier.

e) L'inverse d'un nombre décimal peut être un nombre entier.

f) Le carré d'un nombre irrationnel n'est jamais rationnel.

Intervalles bornés

Exercice n° 5. ♠ Dans chaque cas, compléter avec le symbole $\in$ ou $\notin$ qui convient.

a) $5 \quad ... \quad [1\,;10]$ *c)* $5{,}15 \quad ... \quad [4{,}9\,;5{,}2]$ *e)* $-0{,}1 \quad ...]-0{,}3\,;-0{,}2[$

b) $-1{,}99 \quad ... \quad]-4\,;-2[$ *d)* $\pi \quad ... \quad [3{,}14\,;3{,}18]$ *f)* $\dfrac{1}{3} \quad ...[0{,}2\,;0{,}33]$

Exercice n° 6. ♠ ♠ Dans chaque cas, compléter avec le symbole $\in$, $\notin$, $\subset$, $\not\subset$ qui convient.

a) $2{,}2 \quad ... \quad]-1\,;\,2{,}5]$ *c)* $\pi \quad ... \quad [0\,;3{,}14]$ *e)* $[0\,;1] \quad ... \quad \mathbb{R}$

b) $[1\,;3] \quad ... \quad [-1\,;4]$ *d)* $[-1\,;5[\quad ... \quad]0\,;3]$ *f)* $[0\,;1] \quad ... \quad \mathbb{N}$

Exercice n° 7. ♠ Pour chacun des encadrements suivants, donner l'intervalle correspondant et le représenter sur une droite graduée.

1. L'ensemble des réels x tels que :
$$-2 \leq x < 3$$
2. L'ensemble des réels x tels que :
$$-\frac{1}{2} < x < 4$$
3. L'ensemble des réels x tels que :
$$25 \leq x \leq 100$$
4. L'ensemble des réels x tels que :
$$0{,}4 < x \leq 0{,}9$$

Exercice n° 8. ♠ Représenter chaque intervalle sur une droite graduée puis le décrire à l'aide d'inégalités.

a) $[2\,;8[$ *b)* $]-1{,}5\,;6]$ *c)* $[-\pi\,;\pi[$

Intervalles non bornés

Exercice n° 9. ♠ Pour chacune des inégalités suivantes, donner l'intervalle correspondant et le représenter sur une droite graduée.

1. L'ensemble des réels x tels que :
$$x > 3$$
2. L'ensemble des réels x tels que :
$$-2 \geq x$$
3. L'ensemble des réels x tels que :
$$x < 0$$
4. L'ensemble des réels x tels que :
$$\pi \leq x$$

Exercice n° 10. ♠ Représenter chaque intervalle sur une droite graduée puis le décrire à l'aide d'une inégalité si cela est possible.

a) $[-2\,;+\infty[$ *b)* $]-\infty\,;0[$ *c)* $]-\infty\,;+\infty[$

Intersection et union d'intervalles

Exercice n° 11. ♠ ♠ Dans chaque cas, représenter I et J sur une droite graduée **avec deux couleurs différentes** puis déterminer $I \cup J$ et $I \cap J$.

1. $I = [0\,;3[\quad J = [1\,;5[$
2. $I =]-\dfrac{3}{2}\,;2] \quad J = [2\,;4]$
3. $I =]-\infty\,;3] \quad J = [5\,;8]$
4. $I =]2\,;+\infty[\quad J =]-4\,;2[$

Exercice n° 12. ♠ ♠ Dans chaque cas, donner l'intervalle ou la réunion d'intervalles correspondant.

1. L'ensemble des réels x tels que :

   $x \geq 3 \quad$ **et** $\quad -5 < x \leq 7$

2. L'ensemble des réels x tels que :

   $1 < x < 10 \quad$ **et** $\quad -2 \leq x < 4$

3. L'ensemble des réels x tels que :

   $-3 \leq x \leq 3 \quad$ **ou** $\quad 1 < x$

4. L'ensemble des réels x tels que :

   $x \leq 2 \quad$ **ou** $\quad x > -1$

Exercices supplémentaires pour s'entrainer

Exercice n° 13. ♠ ♠ Soit x un nombre décimal que l'on cherche à déterminer. On sait que :

- $100x \in \mathbb{N}$
- x comporte au moins un chiffre impair.
- $62 < 10x < 63$
- son chiffre des centièmes appartient à $]1\,;5[$

Quel est ce nombre x ?

Exercice n° 14. ♠ ♠ Indiquer pour chaque nombre s'il appartient ou non à chacun des ensembles donnés.

	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{D}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$
-8					
$\dfrac{12}{3}$					
$\dfrac{7\sqrt{2}}{3\sqrt{2}}$					
4000×10^{-3}					
$\sqrt{16}$					
$\dfrac{1}{8}$					

Exercice n° 15. ♠ ♠ ♠ Indiquer pour chaque affirmation si elle est **vraie** ou **fausse**. Justifier la réponse.

a) 0,5 est un nombre rationnel.

b) Tout nombre entier est un nombre décimal.

c) Il existe un nombre rationnel dont le carré est irrationnel.

d) L'opposé d'un nombre rationnel est toujours rationnel.

e) La somme de deux nombres irrationnels est toujours irrationnelle.

f) Le quotient de deux nombres rationnels peut être un nombre irrationnel.

g) Le quotient de deux nombres décimaux non nuls est également un nombre décimal.

Exercice n° 16. ♠ ♠ Dans chaque cas, compléter avec le symbole $\in$, $\notin$, $\subset$, $\not\subset$ qui convient.

a) $-3 \quad ... \quad [-5\ ;\ 2]$

b) $[2\ ;4] \quad ... \quad [1\ ;5]$

c) $\sqrt{2} \quad ... \quad \mathbb{Q}$

d) $[0\ ;2[\quad ... \quad]-1\ ;3]$

e) $\mathbb{N} \quad ... \quad \mathbb{Z}$

f) $]-2\ ;3[\quad ... \quad [0\ ;4]$

Exercice n° 17. ♠ ♠ Dans chaque cas, compléter avec le symbole $\in$, $\notin$, $\subset$, $\not\subset$ qui convient.

a) $0{,}5 \quad ... \quad [0\ ;\ 1]$

b) $[3\ ;6] \quad ... \quad [2\ ;7]$

c) $-4 \quad ... \quad \mathbb{N}$

d) $[1\ ;3[\quad ... \quad [1\ ;5]$

e) $\mathbb{Q} \quad ... \quad \mathbb{R}$

f) $[2\ ;4] \quad ... \quad \mathbb{N}$

Exercice n° 18. ♠ ♠ Parmi les ensembles suivants, auxquels appartient le nombre $\dfrac{11}{3}$?

a) $[-\dfrac{1}{3}\ ;3]$

b) $[4\ ;+\infty[$

c) $]\dfrac{21}{6}\ ;5]$

d) $[2\ ;+\infty[\ \cap\ [-2\ ;3[$

e) $]\dfrac{1}{4}\ ;\dfrac{26}{7}]$

f) $[3{,}7\ ;4] \cap \mathbb{Q}$